5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

Az elem neve	**magnézium**	**réz**
Elhelyezkedése a periódusos rendszerben (periódus, csoport)	**1.**	**2.**
A tömör fém felületének színe	**3.**	**4.**
A fém sűrűség szerinti besorolása	**5.**	**6.**
Vizes oldatban előforduló ionjának töltése, és az oldat színe	**7.**	**8.**
A fémre sósavat öntünk. Ha van reakció, a reakció egyenlet felírása vagy *nincs reakció.*	**9.**	**10.**
A fémek reakciója oxigénnel		
a reakció egyenlete	**11.**	**12.**
a reakció típusa részecskeátmenet szerint	**13.**	**14.**
a reakció típusa energiaváltozás szerint	**15.**	exoterm
a kapott oxid színe	**16.**	fekete

B) Számítási feladat

A rézről és magnéziumról szóló feladat megoldásához használja a következő táblázat adatait!

	réz	**magnézium**
Moláris tömege	63,5 g/mol	24,3 g/mol
Izotópjai és azok számának %-os előfordulása	$^{63}_{29}Cu$: 69,2% $^{65}_{29}Cu$: 30,8%	$^{24}_{12}Mg$: 79,0% $^{25}_{12}Mg$: 10,0% $^{26}_{12}Mg$: 11,0%
Sűrűsége	8,96 g/cm^3	1,74 g/cm^3
Standardpotenciálja	$\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V	$\varepsilon^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2{,}36$ V

a) Hány darab neutront tartalmaz 1 db $^{65}_{29}Cu$ atom?

b) Hány darab elektront tartalmaz 1 db $^{24}_{12}Mg^{2+}$ ion?

c) Hány gramm $^{25}_{12}Mg$-izotópot tartalmaz 100 gramm magnézium? Az izotóp relatív atomtömegét egyszerűsítésképpen vegye egyenlőnek a tömegszámával!

d) Írja fel a rézelektródból és magnéziumelektródból összeállított standard galvánelem katódreakcióját, és határozza meg az elem elektromotoros erejét!

e) A két fém keverékéből 2,00 grammot feleslegben vett híg salétromsavoldatba tettünk. A keverék egy része feloldódott, miközben 735 cm^3 25 °C, standard légköri nyomású gáz fejlődött. Határozza meg a keverék anyagmennyiség-százalékos összetételét!

12 pont	